

对面积的曲面积分

一、对面积的曲面积分的概念和性质

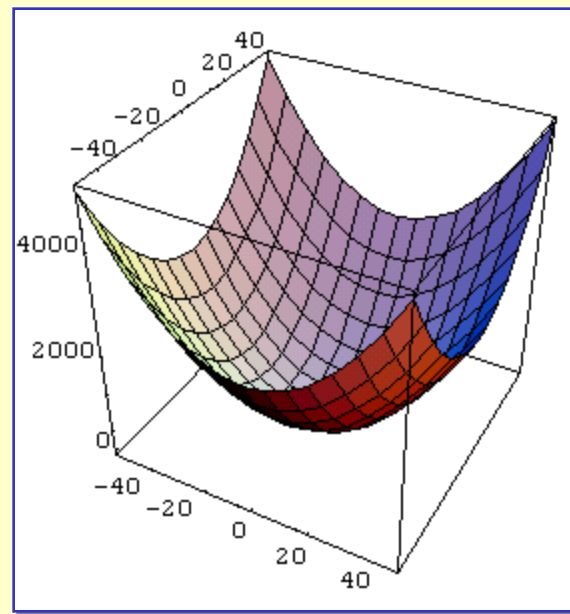
前面已经介绍了两类曲线积分，对第一类曲线积分 $\int_L \rho(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$

其物理背景是曲线型构件的质量，在此质量问题中若把曲线改为曲面，线密度改为面密度，小段曲线的弧长改为小块曲面的面积，相应地得和式 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$

抽象概括得到对面积的曲面积分的概念

实例 若曲面 Σ 是光滑的, 它的面密度为连续函数 $\rho(x, y, z)$, 求它的质量.

所谓曲面光滑
即曲面上各点处都有切平面, 且当点在曲面上连续移动时, 切平面也连续转动.



1. 定义 设曲面 Σ 是光滑的, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上有界, 把 Σ 分成 n 小块 ΔS_i (ΔS_i 同时也表示第 i 小块曲面的面积), 设点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 为 ΔS_i 上任意取定的点, 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i$, 并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta S_i$, 如果当各小块曲面的直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这和式的极限存在, 则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上对面积的**曲面积分**或**第一类曲面积分**.

记为
$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS.$$

即
$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

其中 $f(x, y, z)$ 叫被积函数,

其物理背景是面密度为 $f(x, y, z)$ 的曲面块的质量

2. 对面积的曲面积分的性质

若 Σ 可分为分片光滑的曲面 Σ_1 及 Σ_2 , 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS + \iint_{\Sigma_2} f(x, y, z) dS.$$

由上述定义可知 其性质与对弧长的曲线积分的性质完全类似

- i) 线性性
$$\iint_{\Sigma} (\lambda f + \mu g) dS = \lambda \iint_{\Sigma} f dS + \mu \iint_{\Sigma} g dS$$
- ii) 可加性
$$\iint_{\Sigma} f dS = \iint_{\Sigma_1} f dS + \iint_{\Sigma_2} f dS \quad (\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2)$$
- iii) 存在性 若 $f(x, y, z)$ 连续, 则 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 存在

二、对面积的曲线积分的计算法

按照曲面的不同情况分为以下三种:

1. 若曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$

则 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS =$

$$\iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy;$$

2. 若曲面 $\Sigma: y = y(x, z)$

则 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS =$

$$\iint_{D_{xz}} f[x, y(x, z), z] \sqrt{1 + y'_x{}^2 + y'_z{}^2} dx dz;$$

3. 若曲面 Σ : $x = x(y, z)$

则
$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{yz}} f[x(y, z), y, z] \sqrt{1 + x_y'^2 + x_z'^2} dy dz.$$

这就是把对面积的曲面积分化为二重积分的计算公式

简述为：**一代、二换、三投影**

代：将曲面的方程代入被积函数

换：换面积元 dS

投影：将曲面投影到坐标面得投影区域

注：

- （1）这里积分曲面的方程必须是单值显函数，否则可利用可加性，分块计算，结果相加
- （2）把曲面投影到哪一个坐标面，取决于曲面方程即方程的表达形式
- （3）将曲面的方程代入被积函数的目的和意义是把被积函数化为二元函数
- （4）切记任何时候都要换面积元

例1 计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) ds$, 其中 Σ 为平面

$y + z = 5$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 所截得的部分.

解 积分曲面

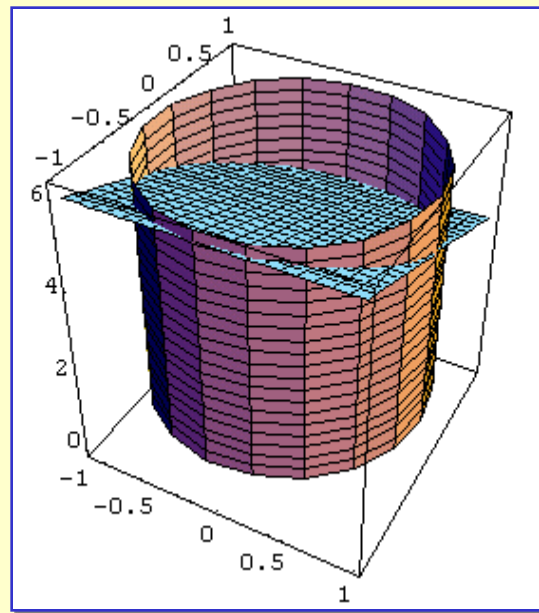
$$\Sigma: z = 5 - y,$$

投影域:

$$D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy$$

$$= \sqrt{1 + 0 + (-1)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy,$$



$$\begin{aligned}
& \text{故 } \iint_{\Sigma} (x + y + z) ds \\
&= \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (x + y + 5 - y) dx dy = \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (5 + x) dx dy \\
&= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^5 (5 + r \cos \theta) r dr = 125\sqrt{2}\pi.
\end{aligned}$$

例2 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$ 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围成的区域的整个边界曲面

解 将 Σ 分成两部分

$$\Sigma_1 : z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad 0 \leq z \leq 1$$

$$\Sigma_2 : z = 1 \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

Σ_1 , Σ_2 在 xoy 内的投影区域

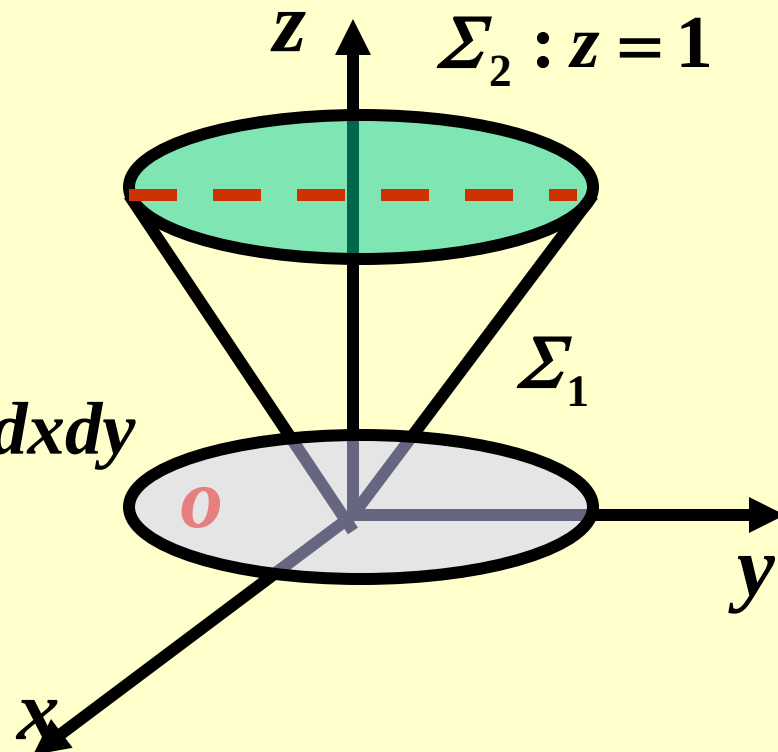
$$D: x^2 + y^2 \leq 1$$

故 $\iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS$

$$= \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

$$= \sqrt{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

$$= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$



$$\iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2) dS = \iint_D (x^2 + y^2) dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{2}$$

$$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2) dS = \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \pi$$

例3 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2} dS$ 其中 Σ 是介于平面
 $z = 0$ 与 $z = H$ 之间的圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$

解 令 $\Sigma_1 : y = \sqrt{R^2 - x^2}$ (Σ 在第一卦限的部分)

Σ_1 在 zOx 面的投影区域为

$$D_{zx} : 0 \leq z \leq H \quad 0 \leq x \leq R$$

由对称性 有

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2} dS &= 4 \iint_{\Sigma_1} \frac{1}{x^2 + y^2} dS \\&= 4 \iint_{D_{zx}} \frac{1}{R^2} \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dx dz \\&= \frac{4}{R^2} \int_0^H dz \int_0^R \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx = \frac{2\pi H}{R}\end{aligned}$$

例4 计算 $\iint_{\Sigma} |xyz| dS$,

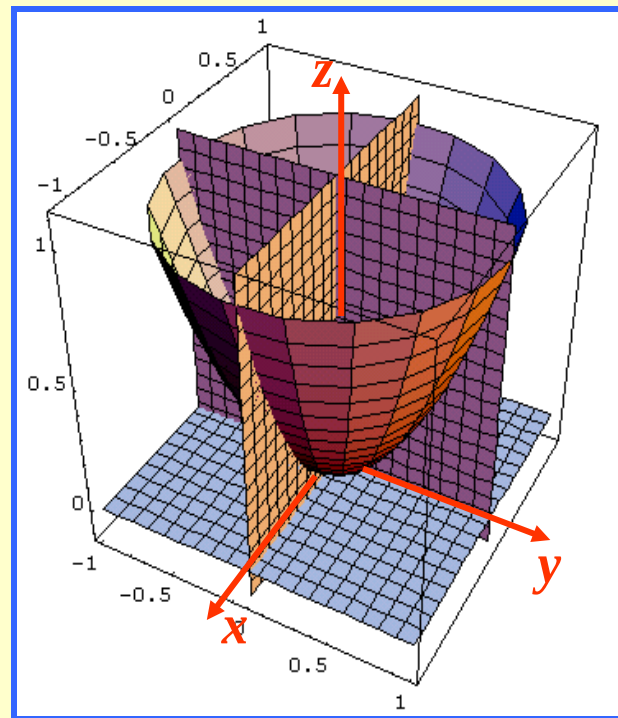
其中 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) .

解 依对称性知:

抛物面 $z = x^2 + y^2$

关于 z 轴对称,

被积函数 $|xyz|$ 关于
 xoz 、 yoz 坐标面对称



有 $\iint_{\Sigma} = 4 \iint_{\Sigma_1}$ 成立, $(\Sigma_1 \text{ 为第一卦限部分曲面})$

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy \\ &= \sqrt{1 + (2x)^2 + (2y)^2} dx dy \end{aligned}$$

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma} |xyz| dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS$$

$$= 4 \iint_{D'_{xy}} xy(x^2 + y^2) \sqrt{1 + (2x)^2 + (2y)^2} dx dy$$

$$\text{其中 } D'_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$$

$$\text{利用极坐标 } x = r \cos t, \quad y = r \sin t,$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt \int_0^1 r^2 \cos t \sin t \cdot r^2 \sqrt{1 + 4r^2} r dr$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt \int_0^1 r^5 \sqrt{1 + 4r^2} dr \quad \text{令 } u = 1 + 4r^2$$

$$= \frac{1}{4} \int_1^5 \sqrt{u} \left(\frac{u-1}{4} \right)^2 du = \frac{125\sqrt{5} - 1}{420}.$$

注 对面积的曲面积分有类似与三重积分的对称性

设 Σ 对称于 xoy (或 yoz , 或 zox) 坐标面

若 $f(x, y, z)$ 关于 z (或 x , 或 y) 是奇函数

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 0$$

若 $f(x, y, z)$ 关于 z (或 x , 或 y) 是偶函数

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS$$

其中 Σ_1 是 Σ 位于对称坐标面一侧的部分

完全类似于三重积分的对称性

例5 计算 $\iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) dS$ 其中 Σ 为

锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截得的部分

解 Σ 在 xoy 面的投影区域 $D : x^2 + y^2 \leq 2ax$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\text{故 } \iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) dS$$

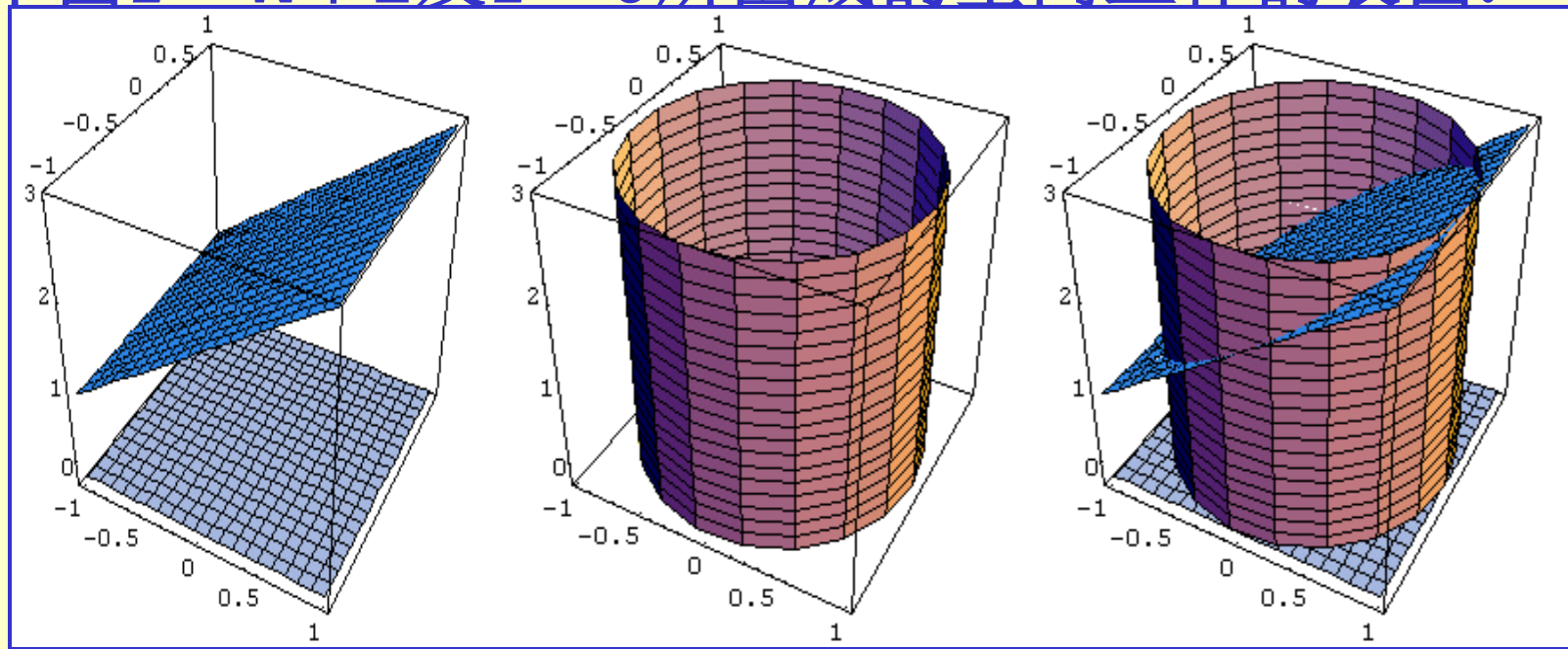
$$= \sqrt{2} \iint_D [xy + (x + y)\sqrt{x^2 + y^2}] dx dy$$

$$= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} [r^2 \sin \theta \cos \theta + r^2 (\sin \theta + \cos \theta)] r dr$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [\sin \theta \cos \theta + \sin \theta + \cos \theta] \frac{1}{4} \cdot 16a^4 \cos^4 \theta d\theta \\
 &= 8\sqrt{2}a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \theta d\theta = \frac{64\sqrt{2}}{15} a^4
 \end{aligned}$$

例6 计算 $\oiint_{\Sigma} x dS$, 其中 Σ 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$,

平面 $z = x + 2$ 及 $z = 0$ 所围成的空间立体的表面.



解 $\oiint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3}$

其中 $\Sigma_1: z = 0, \quad \Sigma_2: z = x + 2,$

$\Sigma_3: x^2 + y^2 = 1.$ 投影域 $D_1: x^2 + y^2 \leq 1$

显然 $\iint_{\Sigma_1} x dS = \iint_{D_1} x dx dy = 0,$

$$\iint_{\Sigma_2} x dS = \iint_{D_1} x \sqrt{1+1} dx dy = 0,$$

讨论 Σ_3 时, 将投影域选在 xoz 上.

(注意: $y = \pm\sqrt{1-x^2}$ 分为左、右两片)

(左右两片投影相同)

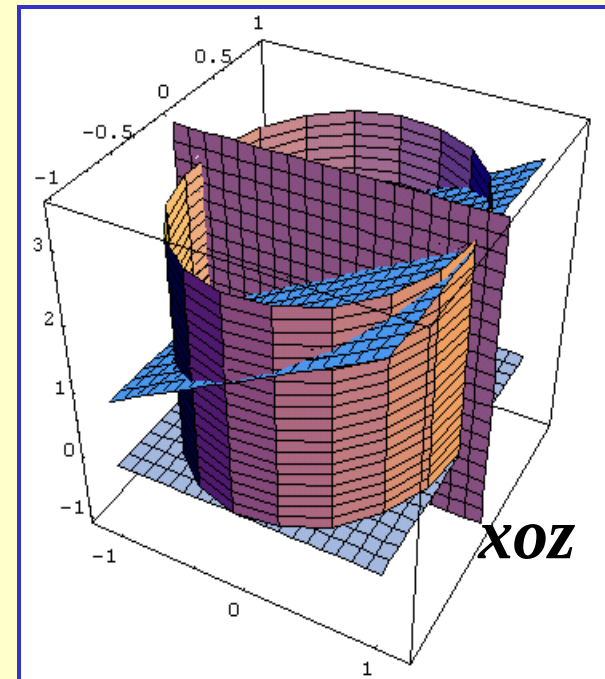
$$\iint_{\Sigma_3} x dS = \iint_{\Sigma_{31}} x dS + \iint_{\Sigma_{32}} x dS$$

$$= 2 \iint_{D_{xz}} x \sqrt{1 + y_x'^2 + y_z'^2} dx dz$$

$$= 2 \iint_{D_{xz}} x \sqrt{1 + \frac{x^2}{1 - x^2}} dx dz$$

$$= 2 \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx \int_0^{x+2} dz = \pi,$$

$$\therefore \oint_{\Sigma} x dS = 0 + 0 + \pi = \pi.$$

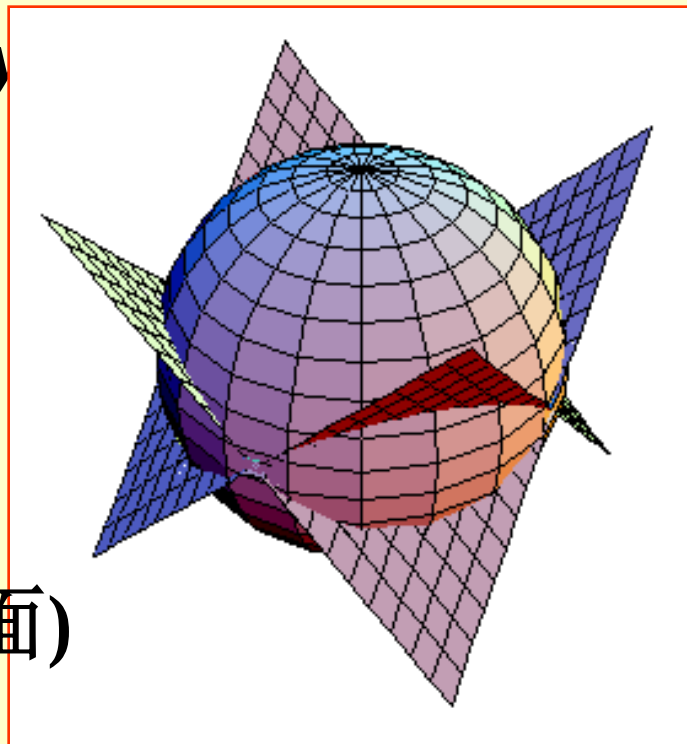


例7 计算 $\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 Σ 为内接于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的八面体 $|x| + |y| + |z| = a$ 表面.

解 被积函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 关于坐标面、原点均对称, 积分曲面 Σ 也具有对称性,

$$\text{故原积分 } \oiint_{\Sigma} = 8 \iint_{\Sigma_1},$$

(其中 Σ_1 表示第一卦限部分曲面)



$$\Sigma_1 : x + y + z = a, \quad \text{即 } z = a - x - y$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{3} dx dy$$

$$\oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = 8 \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

$$= 8 \iint_{D_{xy}} [x^2 + y^2 + (a - x - y)^2] \sqrt{3} dx dy = 2\sqrt{3} a^4.$$

例8 求均匀曲面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的重心坐标

解 由对称性 $\bar{x} = 0, \bar{y} = 0$

$$\begin{aligned}\bar{z} &= \frac{\iint_{\Sigma} z dS}{\iint_{\Sigma} dS} \\ \iint_{\Sigma} dS &= \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \quad (D: x^2 + y^2 \leq a^2) \\ &= \iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{a}{\sqrt{a^2 - r^2}} r dr \\ &= 2\pi a^2\end{aligned}$$

$$\iint_{\Sigma} z dS = \iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$= a \iint_D dx dy = \pi a^3$$

$$\bar{z} = \frac{a}{2}$$

故 重心坐标为 $(0, 0, \frac{a}{2})$

例9 求密度为 ρ_0 的均匀半球壳 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$

对于 z 轴的转动惯量

解 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$

$$\begin{aligned} I_z &= \iint_{\Sigma} \rho_0 (x^2 + y^2) dS \\ &= \rho_0 \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \rho_0 \iint_D (x^2 + y^2) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= \rho_0 a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 - r^2}} r dr = \frac{4\pi\rho_0 a^4}{3} \end{aligned}$$

例10 计算 $\iint_{\Sigma} (ax + by + cz) dS$

$\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = 2Rz$ 的整个表面

解 由奇偶对称性 $\iint_{\Sigma} x dS = \iint_{\Sigma} y dS = 0$

为计算 $\iint_{\Sigma} z dS$ 须将 Σ 分成

上半球面 $\Sigma_1 : z = R + \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

下半球面 $\Sigma_2 : z = R - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (ax + by + cz) dS &= \iint_{\Sigma_1} cz dS + \iint_{\Sigma_2} cz dS \\ &= 2Rc \iint_D d\sigma = 4\pi c R^3 \quad (D : x^2 + y^2 \leq R^2) \end{aligned}$$

另解

由曲面形心公式

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z dS}{\iint_{\Sigma} dS}$$

$$\iint_{\Sigma} cz dS = c\bar{z} \iint_{\Sigma} dS$$

Σ 的形心坐标为 $(0,0,R)$ $\iint_{\Sigma} dS = 4\pi R^2$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (ax + by + cz) dS &= 0 + 0 + 4\pi cR^3 \\ &= 4\pi cR^3 \end{aligned}$$

注

对面积的曲面积分的应用

面积 $A = \iint_{\Sigma} dS$

质量 $M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS$

重心

$$\bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x \rho dS}{\iint_{\Sigma} \rho dS}$$

$$\bar{y} = \frac{\iint_{\Sigma} y \rho dS}{\iint_{\Sigma} \rho dS}$$

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z \rho dS}{\iint_{\Sigma} \rho dS}$$

转动惯量

$$I_x = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) \rho dS$$

$$I_y = \iint_{\Sigma} (x^2 + z^2) \rho dS$$

$$I_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \rho dS$$

三、小结

1、对面积的曲面积分的概念;

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

2、对面积的曲面积分的解法是将其化为投影域上的二重积分计算.

(按照曲面的不同情况分为三种)

思考题

在对面积的曲面积分化为二重积分的公式中, 有因子 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}$, 试说明这个因子的几何意义.

思考题解答

dS 是曲面元的面积, $\cos(n, z) = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$

故 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}$ 是曲面法线与 z 轴夹角的余弦的倒数.

练 习 题

一、填空题:

1、已知曲面 Σ 的面积为 a , 则 $\iint_{\Sigma} 10ds =$ _____;

2、 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z)ds = \iint_{D_{yz}} f(x(y, z), y, z)$ _____ $dydz$;

3、设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在 xoy 平面的上方部分, 则 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2)ds =$ _____;

4、 $\iint_{\Sigma} 3zds =$ _____, 其中 Σ 为抛物面 $z = 2 - (x^2 + y^2)$ 在 xoy 面上方的部分;

5、 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2)ds =$ _____, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围成的区域的整个边界曲面.

二、计算下列对面积的曲面积分：

1、 $\iint_{\Sigma} (2xy - 2x^2 - x + z) ds$, 其中 Σ 为平面

$2x + 2y + z = 6$ 在第一卦限中的部分；

2、 $\iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) ds$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被

柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截得的有限部分 .

三、求抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (0 \leq z \leq 1)$ 的质量, 此壳的面密度的大小为 $\rho = z$.

四、求抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (0 \leq z \leq 1)$ 的质量, 此壳的面密度的大小为 $\rho = z$.

练习题答案

一、 1、 $10a$;

2、 $\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}$;

3、 $2\pi a^4$;

4、 $\frac{111}{10}\pi$;

5、 $\frac{1 + \sqrt{2}}{2}\pi$.

二、 1、 $-\frac{27}{4}$;

2、 $\frac{64}{15}\sqrt{2}a^4$.

三、 $\frac{\pi}{6}$.

四、 $\frac{2\pi}{15}(6\sqrt{3} + 1)$.